Bugünün programı

19 Kasım 2026

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

Saat	Ders	Konuşmacı
09.00–09.15	Açılış ve Kursun Hedefleri	
09.15–09.45	Pediatride Yapay Zekâ Araştırmaları: Güncel Yaklaşımlar ve Örnek Uygulamalar	Fatih Ekinci
09.45–10.00	Büyük Dil Modelleri Nasıl Çalışır? Temel Kavramlar, Güçlü Yönler ve Sınırlar	Engin Köse
10.00–10.30	Akademik Çalışmalarda Hangi Yapay Zekâ Aracı, Ne Zaman?	Engin Köse
11.00–11.30	Skill Dosyalarıyla İstatistiksel Analiz ve Bilimsel Görselleştirme	Hasan Bora Ulukapı
11.30–12.00	Bilimsel Makale Yazımı	Zehra Aycan
13.00–13.30	**Yapı, Akış ve Yapay Zekâ Destekli Akademik Yazarlık**	Hasan Bora Ulukapı
13.30–14.00	Yapay Zekâ ile Etkili Akademik Sunum Hazırlama	Engin Köse
14.30–16.00	**Uygulama**	

Yapı, akış ve yapay zekâ destekli akademik yazarlık

Dr. Hasan Bora Ulukapı

AYBÜ Yenimahalle EAH Çocuk Endokrinoloji Kliniği
ÇEDD Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zeka Çalışma Grubu (ÇEYAZ)

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

4. Ankara Pediatri Kongresi · 19 Kasım 2026 · 13.00

Sunumu indir

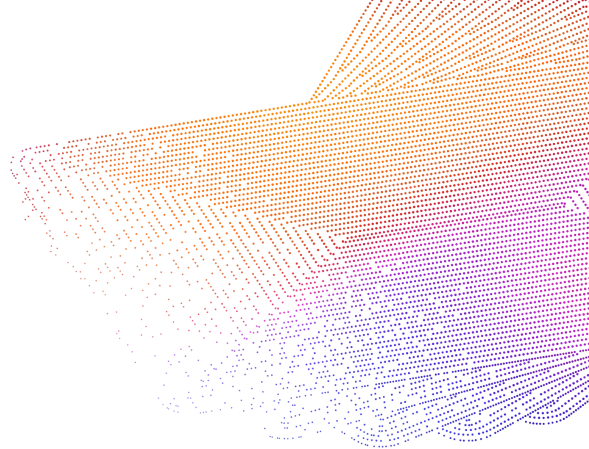
İstatistik raporu makaleye nasıl dönüşür?

Sabah gördüğümüz OGTT raporu · 86 sayfa · içindekilerden

```
3.1  Normality Assessment (Shapiro–Wilk)
3.3  Test Selection Rationale
6.3  Bootstrap Stability
15   Exploratory Analyses on Untapped Dataset Variables
24   Model Selection: Transparency, Circularity, and Rationale
26   Clinical Interpretation Guide
```

Şimdi: makale · Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar

Makale önceden sorulan soruyu yanıtlar; keşifsel analizler belirtilir.



1 Yapı

2 Akış

3 Yazarlık

Raporlama kılavuzu nasıl seçilir?

Çalışmaya hangi raporlama kılavuzu uyar?

Bu çalışma için hangi raporlama kılavuzu uygun? Gerekçesiyle, kısa yaz.

Öneri: STROBE'un kesitsel çalışma kontrol listesi.

- Tasarım gözlemsel ve kesitsel.
- Olgu-kontrol listesi değil.
- Başka kılavuz uymuyor.
- Hakemin soracakları zaten listede.
- RECORD neden koşullu?

Kılavuzu tahmin etmeyin; önce çalışmanıza hangisinin uyduğunu sorun.

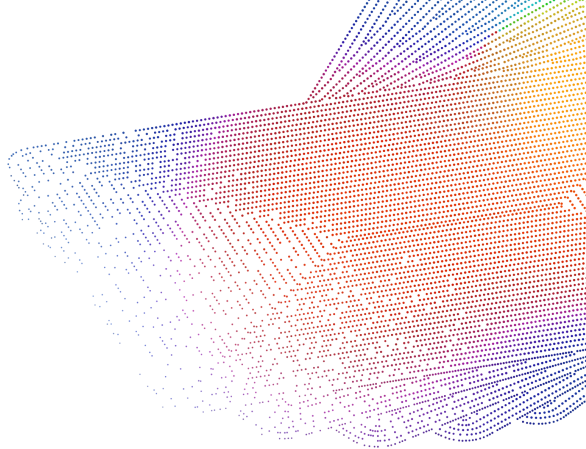
Makale raporlama kılavuzuna uygun mu?

Bulgular paragrafını önerdiğin kılavuzun ilgili maddelerine göre denetle. Her madde için karşılandı, karşılanmadı ya da kısmen yaz; eksikler için nereye ne ekleneceğini söyle. Metni yeniden yazma.

Metne dokunmadım.

- **Karşılandı:** 14b, 16b, gruplara ayrı verme dipnotu.
- **Kısmen:** 13a, 13b, 14a, 15, 16a, 16c, 17, RECORD 13.1.
- **Karşılanmadı:** 13c.

13a · eylem özeti: başvuru sayıları eksik; kayıttan Bulgular'a ekleyin.



1 Yapı

2 Akış

3 Yazarlık

Makale bölümleri nasıl yazılır, kaynaklar nasıl denetlenir?

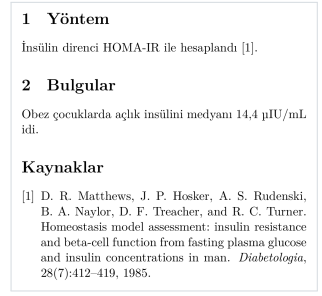
LaTeX nedir?

Yazdığınız: düz metin

```
\section{Yöntem}
İnsülin direnci HOMA-IR ile
hesaplandı~\cite{matthews1985}.

\section{Bulgular}
Obez çocuklarda açlık insülini
medyanı 14,4~µIU/mL idi.
```

Çıkan: PDF



1 Yöntem

İnsülin direnci HOMA-IR ile hesaplandı [1].

2 Bulgular

Obez çocuklarda açlık insülini medyanı 14,4 µIU/mL idi.

Kaynaklar

[1] D. R. Matthews, J. P. Hosker, A. S. Rudenski, B. A. Naylor, D. F. Treacher, and R. C. Turner. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetologia*, 28(7):412–419, 1985.

Kodlayarak yazılan metin.

Neden Word değil de LaTeX?

	Word	LaTeX
Biçim	stil, otomatik numara, çapraz başvuru	bir satır değişir, bütün metin uyar
Kaynak	EndNote/Zotero eklentisiyle ya da elle	BibTeX kaynakçayı kendisi dizer
Revizyon	Değişiklikleri İzle, belgenin içinde	git: kod, şekil ve metin aynı kayıtta
Ajan	dönüştürücü kod yazar	.tex dosyasını doğrudan yazar

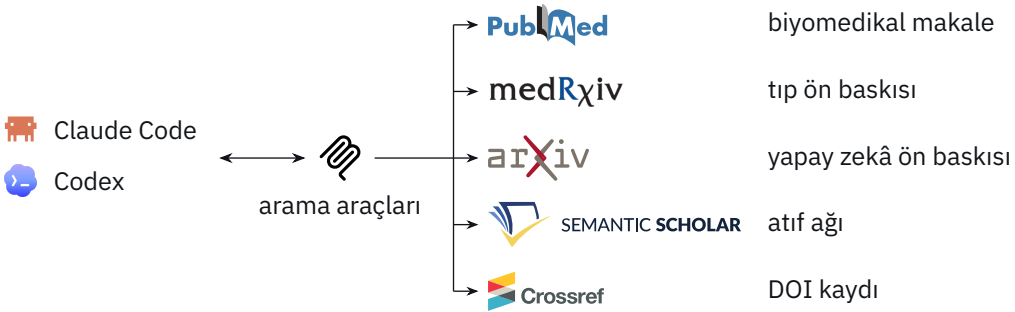
Sayı, kodun ürettiği dosyadan metne akar; bölümler arasında kaymaz.

Makalenin hangi bölümünü kim yazar?

Bölüm	Kaynağı	Kim yazar
Yöntem	kod ve rapor	ajan, siz denetlersiniz
Bulgular	rapordaki sayılar	ajan, her sayı koddan
Giriş	okunmuş literatür	birlikte
Tartışma	sizin klinik yorumunuz	siz; ajan ifade desteği

Her sayı kodla denetlenir; klinik yorum sizden, ifade desteği ajandan.

Ajan kaynağı nereden bulur?



Ajan arayınca künye bellekten değil, kayıttan gelir.

Kaynak PDF’leri nasıl saklanır?

```
kaynaklar/
├── cole2000.pdf
├── kaynaklar.csv
├── ober2021.pdf
└── sievert2019.pdf
```

Ajan makaleyi indirir ve kaynaklar/ klasörüne koyar.

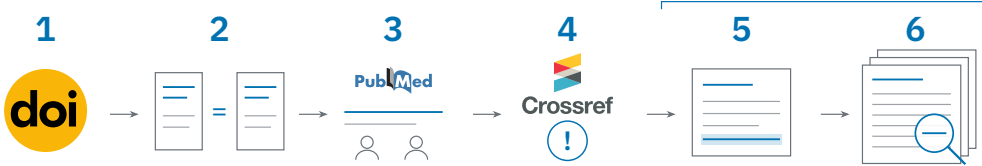
kaynaklar.csv: hangi PDF, hangi DOI, nereden, ne zaman.

Yalnız yasal açık erişim; olmayanı siz eklersiniz.

Klasörünüze. Önce siz okursunuz; kaynak denetimi de oradan yapılır.

Kaynak nasıl denetlenir?

İnsan denetimi



1	2	3	4	5	6
DOI açılıyor mu?	Doğru makaleye mi ait?	Başlık ve yazarlar eşleşiyor mu?	Geri çekilmiş mi?	Özet, iddiaya uyuyor mu?	Tam metin, iddiayı destekliyor mu?

İddiayı destekleyen pasajı, sayfası ve bağlamıyla gösterin.

Gerçek bir kaynak yanlış kullanılabilir mi?

1980 · Mektup



Yatan hastalardaki gözlem.
Uzun süreli ayaktan kullanıma ilişkin güvenlik kanıtı değil.

2017 · Atıf analizi



%80,8

608 atfın 491'inde hastanede yatış bağlamı yok.

Atıflarla yayılan yanlış genelleme → Bağımlılık riskinin küçümsenmesi → Opioid krizine olası katkı

LLM de hatayı büyütebilir; atıf denetimi etik sorumluluktur.

Porter ve Jick, 1980 · NEJM · mektup ; Leung ve ark., 2017 · NEJM · doi:10.1056/NEJMc1700150

Ajan yazmaya ne zaman başlamalı?

1 Okutun

```
Protokolü, raporu ve kaynak PDF'lerini oku;
eksik güncel derlemeleri ara. Henüz yazma.
```

↓

2 Anlattırın

```
Çalışmayı ve alandaki tartışmayı anlat;
emin olmadığın üç noktayı bana sor.
```

↓

3 Yazdırın

```
Şimdi Giriş'in ilk paragrafını yaz. Kaynak ekleme;
kaynak bekleyen iddiaları işaretle, ben seçip eklerim.
```

Yazdırmadan önce: gerekçeyi yapay zekâ olmadan açıklayabilir misiniz?

Tartışma bölümü nasıl kurulur?

Obezite–insülin çalışmasına dönelim

Bu bulgulara bir hakemin sorabileceği beş kilit soruyu yaz; cevaplama.

1. Normal kilolu çocuklar kim?
2. Puberte nasıl evrelendi?
3. İleri pubertede karşılaştırma neye dayanıyor?
4. İnsülin nasıl ölçüldü?
5. Bu bulgu neyi ekliyor?

Ölçüm sorusu → Yöntem; karşılaştırmanın sınırı → Tartışma'da sınırlılık.

Doğrulanmış bulgu nasıl paragrafa dönüşür?

Doğrulanmış sonuç	Klinik yorum	Literatür	Sınırlılık
Tanner modeli: oran ve %95 GA	Puberte hesaba katılınca da ilişki.	Pubertede insülin duyarlılığı değişir.	Kesitsel tasarım; nedensel çıkarım yapılamaz.

Analize alınan 262 çocukta, obez grubun açlık insülini geometrik ortalaması normal kilolu grubun 1,88 katıydı (%95 GA 1,66–2,13; Tanner'a göre düzeltilmiş). Bu ilişki, grupların puberte evresi farklılıkları hesaba katıldığında da gözlendi. Pubertede insülin duyarlılığının değiştiği daha önce bildirilmiştir (Moran ve ark., 1999). Kesitsel tasarım, bu ilişkinin nedensel olduğu sonucuna izin vermez.

Tercih: Nedensel fiil yok.

Tercih: Atıf yalnız literatür cümlesinde.

Moran ve ark., 1999 · Diabetes · doi:10.2337/diabetes.48.10.2039

Makale taslağında dikkat edilecekler

Metne sızan iç konuşma

Gereksiz ve yanlış atıflar

Veriyi aşan iddialar

İkinci gözle denetim

Çalışma notları makale metnine karışmasın

Temsili örnek

Taslağa karışan çalışma notları

As requested, here is the revision.[1]
The association remained after adjustment for Tanner stage.
This paragraph was rewritten to improve clarity.[2]
The cross-sectional design limits causal interpretation.

Okura sunulan paragraf

The association remained after adjustment for Tanner stage.
The cross-sectional design limits causal interpretation.

1 Yazara hitap

2 Üretim açıklaması

“Makale metnini ve bana yönelik çalışma notlarını ayrı ver.”

Her cümleye atıf gerekir mi?

Cümle türü	Atıf kararı
Dışarıdan alınan iddia	Doğrudan destekleyen kaynak.
Bu çalışmanın bulgusu	Kendi tablo veya şekline gönderme.
Geçiş cümlesi	Yeni iddia yoksa atıf gerekmez.
Yazara çalışma notu	Makaleden çıkar; yorumda tut.

Atıf sayısını değil, iddia ile kaynağın eşleşmesini denetleyin.

ICMJE · Recommendations §IV.A.3.g

İddianız verinin sınırını aşıyor mu?

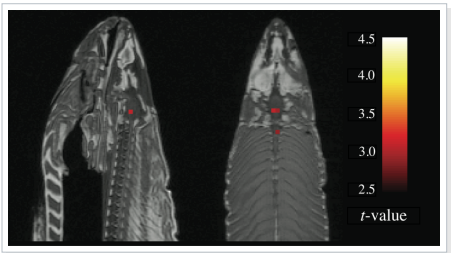
```
manuscript-linter/SKILL.md · 2b

### 2b. Overclaiming Rules (OVERCLAIM)
- significant without p-value
- Causal language in observational study
- Generalization with small N
- "first study to"
- Perfect diagnostic metrics with small n
- "prove" or "proven"
```

Veri “ilişkili” diyorsa cümle “yükseltir” diyemez.

Ölü somonda “anlamlı” sinyal olur mu?

Düzeltmesiz



16 anlamlı voksel · p < 0,001

Çoklu karşılaştırma sonrası

0

anlamlı voksel

FDR ve FWER kontrolü

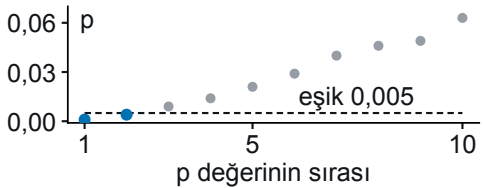
Küçük p, çok sayıda testte tek başına yeterli değildir.

Bennett ve ark., 2009 · OHBM posteri · özgün görsel ; Improbable Research · Ig Nobel Nörobilim · 2012

Bonferroni ve FDR’nin farkı nedir?

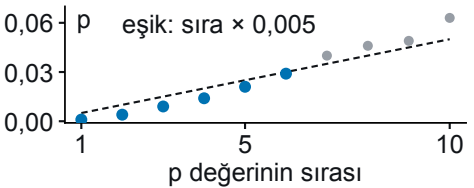
Bonferroni 2 anlamlı

Ailede en az bir yanlış ret olasılığı ≤ %5.



FDR · Benjamini–Hochberg 6 anlamlı

Anlamlı bulunanlar içindeki yanlışların beklenen payı ≤ %5.



10 testlik öğretim örneği. Yöntemi analizden önce seçin.

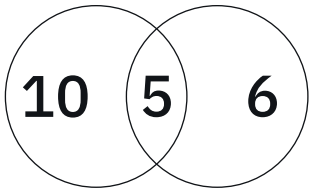
Benjamini ve Hochberg, 1995 · JRSS B · doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Taze göz mü, bilen göz mü?

Taze ajan
yeni oturumda

yalnız taze ajan
İki sonuç aynı ölçüm
Etkileşim testi yok

taze ajanın yanlış alarmı:
bilinçli kararı hata sandı



Projeyi bilen ajan
sohbet geçmişiyle

yalnız bilen ajan
Konuşulan analiz yok
Eski sayı geri gelmiş

ikisi de: sayı farkı · nedensel fiil

Taze ajan alıştığınızı görür; bilen ajan bildiğinizi kullanır.

Ajanın önerisi ikinci kontrolden geçer mi?

368 öneri · ikinci ajanın hükmü



- aynen doğru: Excel'den aktarırken 4,8 sayısı 48 oluyor.
- kısmen: Sorun gerçek, kapsam abartılı: "her yerde", "3–4 kat".
- düştü: "Katsayı yanlış değişmiş."



21 kontrolün 13'ünde ikinci ajan yeni sorun buldu

Taze gözle bulun, bilen gözle süzün.

Makale düzeltmeleri hangi sırayla yapılır?

1	karar	“P7’yi çalışmadan çıkaralım mı?”
2	karar	“Bonferroni düzeltmesiyle yeniden hesapla.”
3	veri	“P12’nin yaşı 8,2 değil 9,1.”
4	tablo ve şekil	“Tablo 2’yi genişlet.”
5	kaynak	“Şu makaleyi de ekle.”
6	metin	“Tartışma çok uzun, kısalt.”

Önce karar ve veri: analiz yeniden çalışır; tablo, şekil ve metin onu izler.

Hakeme yanıt mektubu nasıl hazırlanır?

Hakem yorumu, birebir	Cevap	Değişiklik
R2.3 “Obez kızlarda meme dokusu yağ dokusundan palpasyonla ayrıldı mı?”	[Yazar doğrulayacak: Tanner’ı kim, nasıl belirledi?]	Yöntem, s. 6, satır 112–118 git farkında görünüyor mu?

Dergiye bakın: JAMA Network’te yanıt mektubu yapay zekâyla yazılmaz.

Flanagin ve ark., 2026 · JAMA

1 Yapı

2 Akış

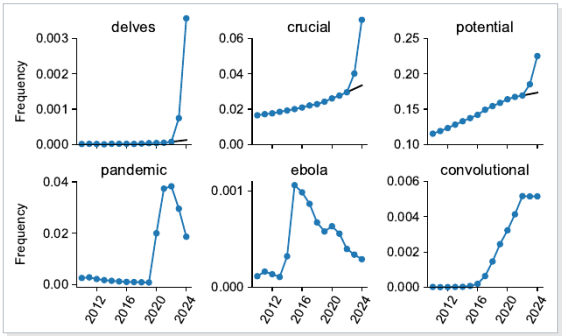
3 Yazarlık

Metnin üslubu ve yapay zekâ beyanı nasıl düzenlenir?

PubMed özetlerinde hangi sözcükler arttı?

28×

“delves”, 2024’te beklenene göre
15 milyonu aşkın PubMed özeti tarandı.

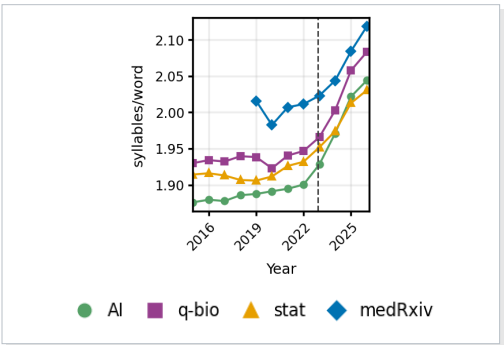


Dedektör yok. Sadece sayım var.

Kobak ve ark., 2025 · Sci Adv · doi:10.1126/sciadv.adt3813

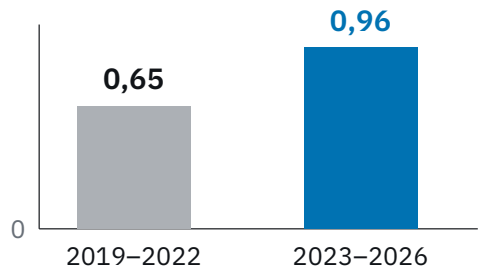
Bilimsel yazım dili 2022 sonrasında değişiyor

Sözcük başına hece sayısı



Onkolojide kalıp ifadeler

Bildirilen ortalama sıklık



Hubarava ve Ineichen, 2026 · EMNLP · doi:10.48550/arXiv.2610.26008
Silva ve Silva E Silva, 2026 · Eur J Cancer · doi:10.1016/j.ejca.2026.116963

Gereksiz cümle kalıplarını çıkarın

Kalıp	Örnek	Denetim
Hem… hem de	“not only X but also Y”	fazla vurguyu sil
Zorlanmış üçlü	“fast, accurate, and reliable”	gereksiz öğeyi sil
Karşıtlıkla açılış	“It’s not X; it’s Y.”	işlevi varsa koru
Kalıp bağlaç	“Moreover, the results…”	bağlantıyı göster
Giriş dolgusu	“It is important to note that…”	giriş dolgusunu sil

Anlam katan kalıbı koruyun; gereksiz sözü çıkarın.

Bronsdon · avoid-ai-writing · MIT lisansı

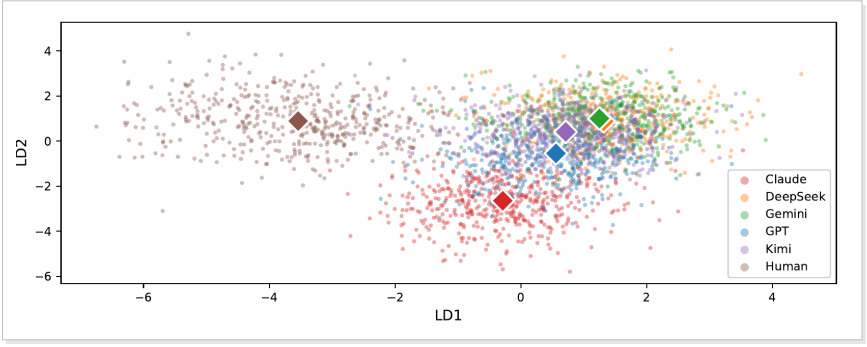
İnsan ve model öyküleri nasıl farklılaşıyor?

Kurgu metni · 61.608 öykü	Beş model	İnsan
Anlatıcı temayı açıkça söylüyor	%77	%52
Duygu bedenle anlatılıyor	%81	%38
Yan olay örgüsü yok	%79	%57
Başka bir esere adıyla gönderme var	%24	%47

Bu çalışmada insan ve model öykülerinin anlatı özellikleri farklılaşıyor.

Russell ve ark., 2026 · COLM · StoryScope · arXiv:2604.03136

Beş modelin öykülerinde benzer kalıplar var



İnsan öyküleri ayrı bölgede; modeller birbirine insandan daha yakın.

Russell ve ark., 2026 · COLM · StoryScope · arXiv:2604.03136

LLM bloglarında benzer bir metin iskeleti var

İngilizce şirket blogları · Beş LLM · Öğretici örnek

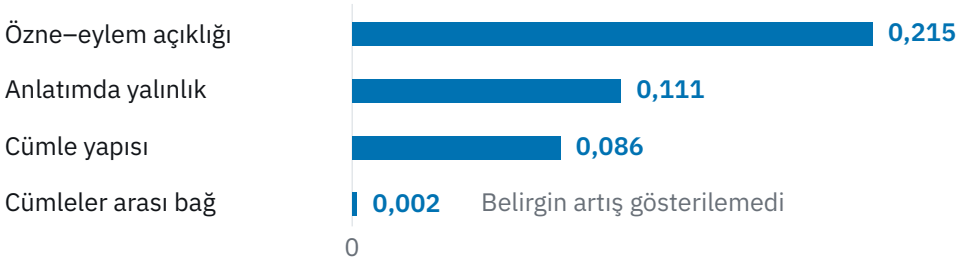
Giriş Ana fikir + plan	İşe uyum süreci zaman kazandırır. Üç aksaklığı ve çözümünü inceleyelim.
Gelişme Eski–yeni karşıtlığı	Kâğıt kontrol listeleri yerine ortak bir dijital akış kullanılabilir.
Kapanış Ana fikrin tekrarı	İşe uyum süreci zaman kazandırır.

Madler, 2026 · arXiv ön baskı · v3 · doi:10.48550/arXiv.2609.15369

İyi cümleler, bütünlüklü bir özet demek değil

Bilgisayar bilimi · 45 makaleden 90 özet · Ölçütlerle yönlendirilen LLM

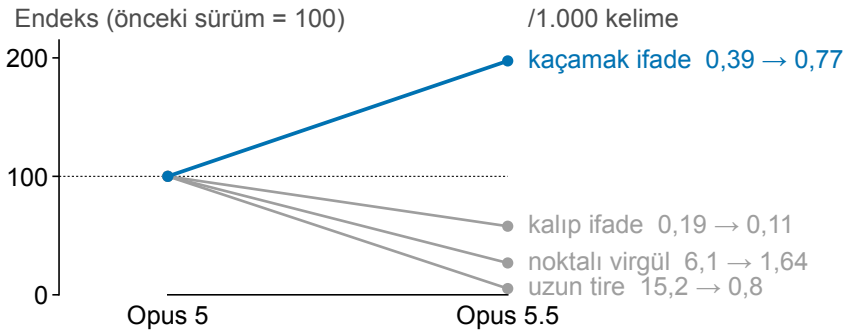
Hesaplanan dil puanındaki değişim (standart puan)



Cümleleri düzenlerken, aralarındaki bağı ayrıca denetleyin.

Queiroz Da Silva ve ark., 2026 · COLM · doi:10.48550/arXiv.2606.15583

Yeni sürümde yazım izleri nasıl değişti?



Bir iz silinir, bir başkası çıkar: izle yakalamak bir sürüm geride kalmaktır.

Yazım skill’i uzun tireleri kaldırdı

İlk taslak · kırmızı: uzun tire

The two groups differed in pubertal status—most children with normal weight were prepubertal, whereas most children with obesity were pubertal— ...

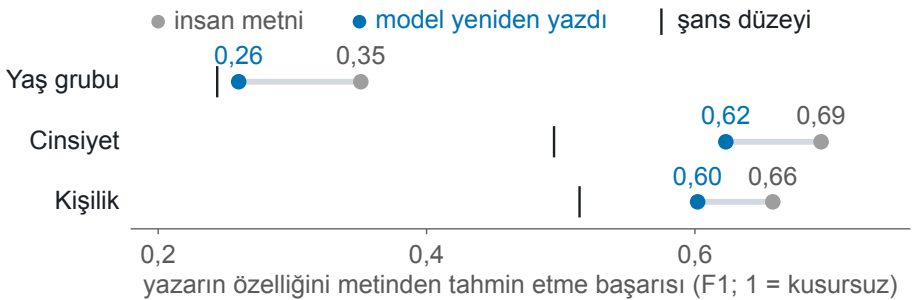
Skill uygulanınca

The two groups differed in pubertal status. Most children with normal weight were prepubertal, whereas most children with obesity were pubertal. ...

Taslak ajandan; bulgu özeti koddan, klinik anlam sizden.

Bronsdon · avoid-ai-writing · MIT lisansı

Cilalanan metinde sizden ne kalır?



Bu çalışmada anlam korundu, üslup benzeşti; yazarın izi zayıfladı.

Sourati ve ark., 2026 · Nat Hum Behav · doi:10.1038/s41562-026-02550-0

Yazım üslubunuzu modele nasıl aktarırsınız?



Eski makaleleriniz

Giriş ve Tartışma metinlerini paylaşın



Üslup özeti

Cümle uzunluğu
Paragraf geçişleri
Terim tercihleri



Yeni taslak

Bilimsel anlamı koruyarak düzenleme

İstem: “Bu makalelerimdeki yazım özelliklerini çıkar.
Yeni taslağı bu üsluba göre düzenle; bilimsel anlamı ve kesinlik düzeyini koru.”

Üslup örneklerden; klinik yorum ve son denetim sizden.

LLM metninde calque: çeviri kalıbını fark edin

Temsili örnekler · Kaynak dilin kalıbı Türkçeye taşınıyor

Kaynak kalıp	Sözcüğü sözcüğüne	Doğal karşılık
“bring to the table”	“masaya getirmek”	“katkı sağlamak”
“address the limitations”	“sınırlılıkları adreslemek”	“sınırlılıkları ele almak”
“driven by outliers”	“aykırı değerler tarafından sürülüyor”	“aykırı değerlerden kaynaklanıyor”

“Anlamı ve kesinlik düzeyini koru; doğal Türkçeyle yeniden kur.”

Yapay zekâ dedektörü ne yapar?

30 Ağustos 2026 testi · aynı metin, n = 1



Tek başına bu etiket, metni kimin yazdığının kanıtı değildir.

Angelier, 2026 · AI Ethics · doi:10.1007/s43681-026-01376-w

Dedektör etiketi dil düzeltmesiyle değişti

%97–100

insan yazısı mektuplar: “insan”

ChatGPT revizyonu

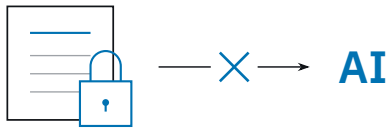
anlam korunsun

%75–85

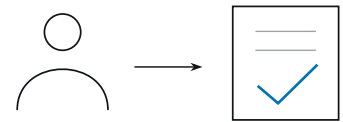
aynı mektuplar: “yapay zekâ”

Wang ve ark., 2025 · JAAD Int · doi:10.1016/j.jdin.2025.05.013

Hakemlikte gizlilik ve görev sınırları



Gizli makaleyi yükleme



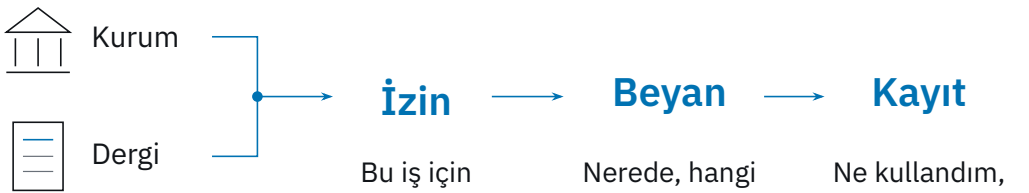
Değerlendirmeyi devretme

Yardımcı kullanım: kurum ve dergi izni, gizlilik koşulları ve gerekiyorsa beyan.

Yazarlıkta izin verilen kullanım, hakemlikte yasak olabilir.

ICMJE · Recommendations ; Elsevier · Hakemlikte YZ politikası

Kurum ve dergi kuralları birlikte kontrol edilir



Hedef derginin ve kurumunuzun güncel yönergesini açın.

TÜBİTAK · Üretken YZ rehberi ; JAMA · Yazar kılavuzu ; AAP · Yazarlar için YZ kılavuzu

Beyan, yapılan işi somut olarak anlatır

Öğretim örneği

We used ChatGPT (GPT-4o; OpenAI) — araç / sürüm
on 15 October 2024 — tarih
to improve the English of the Discussion. — görev / bölüm
The authors reviewed every edit, checked that — yazar denetimi
the scientific meaning was preserved, and take
responsibility for the final text.

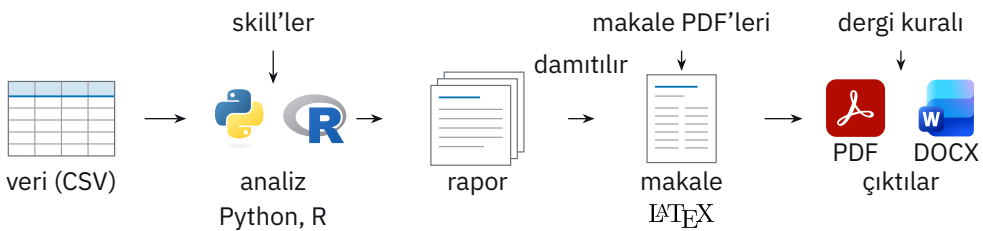
Yalnızca gerçekten yaptığınız işi ve denetimi beyan edin.

JAMA · Yazar kılavuzu ; AAP · Yazarlar için YZ kılavuzu

Veriden makaleye tek klasörde çalışıyoruz

`obezite-calismasi/` ajanla paylaşılan tek klasör

yönergeler: bütün proje



git kaydedilen her adım geri alınabilir

Makale yazımında yapay zekâyı denetleyin

Nerede hata yapar

- Kılavuzu varsaymak
- Özete bakılan kaynak
- Abartılı tartışma cümlesi
- Eksik beyan

Nasıl yakalanır

- Önce sorun, sonra denetletin
- Tam metin, sayfa ve alıntı
- İşaretletin, kendiniz yazın

Asla yapma

- Okumadan atıf
- Klinik yorumu modele devretmek
- Hakemlik için gelen makaleyi modele vermek

Makaleyi göndermeden önce ne denetlenir?

```
is-karti/b-gonderim.txt · basılı ve kitte

Göndermeden önce
[ ] Veri: her sayı son kodla üretildi, n her yerde aynı
[ ] Şekil: dosyalar güncel, vektör ya da 300 dpi
[ ] Metin: abartı ve şişkin dil denetlendi
[ ] Kaynak: DOI açılıyor, künye tutuyor, geri çekilmemiş
[ ] Kaynak: tam metin iddiayı destekliyor (sayfa ve alıntı)
[ ] Beyan: gerekiyorsa araç, tarih, görev ve denetim yazıldı
[ ] Derginin yapay zekâ sayfası okundu
```

Yedi madde; biri boşsa gönderilmez.

Bir sonraki çalışmada uygulayın

Her kaynağı PDF’inden doğrulayın.

Beyanı kullanım kaydından yazın.

Hocanın notlarını önce sınıflandırın.

Kit: github.com/borean/obezite-calismasi

Codex ya da Claude Code’u kurup giriş yapın.

Kaynağı doğrulayın, kullanım kaydını tutun, düzeltmeleri sıraya koyun.

Her sayı çalıştırılmış koddan.
Her kaynak gerçek bir aramadan.
Her yargı sizden.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55